MK PRE-CHECK: AI ORIËNTATIE

ONDERWIJSINSTELLINGEN | CONCEPTUEEL KADER

I. INTRODUCTIE: DE ROL VAN AI BINNEN DE ORGANISATIE

Deze pre-check helpt bij het op een doordachte manier implementeren van AI binnen een onderwijsinstelling. Hiermee waarborgt een organisatie dat technologie in dienst staat van de mens in plaats van het tegenovergestelde. In een tijd van technologische versnelling is het cruciaal tijd en ruimte te reserveren om stil te staan bij de randvoorwaarden, de gevolgen van het gebruiken van AI en wie hierbij op welke wijze betrokken moeten zijn. Omdat in de praktijk te weinig wordt beoordeeld of een AI-toepassing voldoet aan de oorspronkelijke doelbepaling en de meeste fouten pas na deployment worden ontdekt. Uiteindelijk zal scherpe toetsing het toepassen van AI binnen de organisatie en het klaslokaal ten goede komen en draagt het bij aan het voorkomen van misstanden en het winnen van publiek vertrouwen.

II. REFLECTIE: VRAGENLIJST (12 KRITISCHE TOETSSTENEN)

VISIE EN AMBITIE (HET 'WAAROM'?)

1. **Probleemdefinitie:** Welk specifiek pedagogisch tekort of organisatorisch knelpunt proberen we met AI op te lossen? Is AI de meest directe oplossing, of een technologische omweg?

2. **De Pedagogische Kern:** Hoe blijft de sociale relatie tussen docent en leerling de kern van het onderwijs, zoals gesteld in internationale ethische kaders? Wordt de docent ontlast of juist op afstand geplaatst?

3. **Cognitieve Autonomie:** Op welke wijze voorkomen we 'cognitive debt' (het fenomeen waarbij leerlingen kritisch denkvermogen verliezen door taken volledig uit te besteden aan AI-systemen)?

4. **Individuele Integriteit:** Hoe waarborgen we dat de focus op de individuele leerling niet leidt tot 'hyper-personalisatie' waarbij de leerling wordt opgesloten in een algoritme-gestuurde bubbel zonder blootstelling aan diverse perspectieven?

CULTUUR & DIGITALE GELETTERDHEID (DE MENS)

1. **Kritische Geletterdheid:** Beschikt het team over de vaardigheden om AI-output te deconstrueren? Is men in staat om ethische risico's en logische fouten in AI-modellen te herkennen?

2. **De Digitale Kloof:** Welke maatregelen nemen we om te voorkomen dat leerlingen met minder thuismiddelen achterblijven bij de inzet van (vaak betaalde of hoogwaardige) AI-tools?

3. **Foutentolerantie:** Hoe gaan we om met situaties waarin het algoritme een verkeerde inschatting maakt over een leerling? Wie heeft de definitieve autoriteit om de AI te overrulen?

4. **Transparantie:** Kunnen wij aan een leerling of ouder op elk moment uitleggen waarom een bepaald systeem tot een advies of resultaat is gekomen?

TECHNIEK EN GOVERNANCE (DE KADERS)

1. **Data-Eigenaarschap:** Is er volledige zekerheid dat de intellectuele eigendom van leerling-werk en de privacy van de leerling (cluster 'Persoon') gewaarborgd blijven bij externe AI-leveranciers?

2. **Ecologische Verantwoordelijkheid:** Is de ecologische voetafdruk van de rekenkracht die nodig is voor het beoogde systeem in balans met de verwachte educatieve winst?

3. **Interdisciplinair Toezicht:** Is er een werkgroep geformeerd die bestaat uit de domeinexpert (docent), de IT-beheerder en een ethisch/juridisch adviseur om de inzet te monitoren?

4. **Algoritmische Bias:** Hoe controleren we of de gebruikte systemen geen vooroordelen bevatten die bepaalde groepen leerlingen systematisch benadelen (cluster 'Gelijkheid')?

III. PRIORITEITEN-MATRIX

Gebruik onderstaande tabel om per invalshoek de urgentie van een volledige audit te bepalen.

INVALSHOEK	FOCUSPUNT VOOR DE SCHOOL	PRIORITEIT (L/M/H)
Mensenrechten	Autonomie, privacy en de integriteit van de leerling.	
Democratie en transparantie	Uitlegbaarheid en verantwoording naar de schoolgemeenschap.	
Governance	Heldere verantwoordelijkheidslijnen en 'human-in-the-loop'.	
Techniek	Veiligheid, betrouwbaarheid en data-minimalisatie.	
Ecologie	Duurzame inkoop en bewust energieverbruik.	
Socio-Economisch	Toegankelijkheid en gelijke kansen voor iedere leerling.	

IV. ADVIES: DE EERSTE CONCRETE STAP

Het opstellen van een waarden-landschap en gebruikerskaders

Voordat er een pilot wordt gestart of software wordt aangeschaft, adviseer ik de school om een **interdisciplinaire werksessie** te organiseren.

1. **Stel een 'AI-beleid' op:** Definieer hierin de belangrijkste waarden die richting geven aan het pad naar een AI-volwassen organisatie en de rode lijnen. Wat mag AI *nooit* doen (bijvoorbeeld: autonoom beoordelen van sociaal gedrag)?

2. **Formeer het team:** Gebruik de functietabel voor interdisciplinaire samenwerking (IAMA). De docent is hier de primaire domeinexpert; de IT is ondersteunend.

3. **Voer een 'Pre-IAMA' uit:** Gebruik bv. de eerste secties van de *Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes* om het doel en de noodzaak scherp te stellen.

AI in het onderwijs is niet alleen een technisch vraagstuk, maar draait om menselijke besluiten. Begin bij de gemeenschappelijke waarden, de techniek bouwt hierop verder.

De volgende stap ...

Na afronding van de pre-check wordt op basis van de prioriteiten van de organisatie bepaald welke van deze clusters en invalshoeken direct diepgaande inspectie vereisen. De MK Audit transformeert daarmee van een algemeen kader naar een specifiek maatwerkinstrument voor de betreffende context. De pre-check fungeert dus als de eerste oriëntatie op de socio-technische scan (zowel bij de pdf als webversie).

Moral Knight | *Waakhond voor Publieke AI | 2026*

Bijlage 1 Van pre-check naar socio-technische scan

Deze bijlage beschrijft de volgende stap na de pre-check. Waar de pre-check helpt bij het bepalen van de koers en ambitie, biedt de eerste volledige MK Audit een diepgaande socio-technische analyse van de context en de gekozen AI-toepassing(en).

1. DE SOCIO-TECHNISCHE SCAN: DE 6 INVALSHOEKEN

De scan onderzoekt de AI-toepassing vanuit zes samenhangende perspectieven. Terwijl de eerste invalshoek (Mensenrechten) het individu centraal stelt, richten de overige vijf zich op de relaties tussen mens, techniek en maatschappij.

1. **Mensenrechten:** Focus op de impact op het individu (waardigheid, autonomie en veiligheid).
2. **Democratie en transparantie:** Toetsing aan het algoritmeregister, uitlegbaarheid van besluiten en publieke verantwoording.
3. **Governance en veiligheid:** Beheer van risico's, de 'human-in-the-loop' en organisatorische verantwoordelijkheid.
4. **Technisch-operationeel:** Kwaliteit van data, robuustheid van het systeem en de detectie van technische bias of hallucinaties.
5. **Ecologisch en duurzaamheid:** De ecologische voetafdruk van de AI (energieverbruik en hulpbronnen).
6. **Socio-Economisch:** Impact op de arbeidsmarkt, sociale rechtvaardigheid en de digitale kloof.

2. DE FUNDERING: DE VIER GRONDRECHTENCLUSTERS

Binnen de eerste invalshoek (Mensenrechten) wordt gebruikgemaakt van het IAMA-kader. Om de impact op het individu systematisch te beoordelen, zijn de grondrechten onderverdeeld in vier logische clusters. Deze clusters vormen de 'menselijke maat' van de audit:

- **Cluster 1: De Persoon**
  - *Kern:* Bescherming van de menselijke identiteit en integriteit.
  - *Focus:* Privacy, menselijke waardigheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

- **Cluster 2: Vrijheid**
  - *Kern:* De mogelijkheid voor het individu om eigen keuzes te maken.
  - *Focus:* Autonomie, vrijheid van gedachte en meningsuiting, en het voorkomen van ongewenste beïnvloeding (manipulatie).
- **Cluster 3: Gelijkheid**
  - *Kern:* Het voorkomen van uitsluiting en discriminatie.
  - *Focus:* Gelijke behandeling en het waarborgen dat het algoritme geen (onbewuste) vooroordelen reproduceert tegen individuen.
- **Cluster 4: Procedurele Rechten**
  - *Kern:* De rechtsbescherming van het individu tegenover het systeem.
  - *Focus:* Het recht op een eerlijk proces, goede motivering van besluiten en de mogelijkheid voor een menselijke herbeoordeling.

Na afronding van de pre-check wordt op basis van de prioriteiten van de organisatie bepaald welke van deze clusters en invalshoeken direct diepgaande inspectie vereisen. De MK Audit transformeert daarmee van een algemeen kader naar een specifiek maatwerkinstrument voor de betreffende context. De pre-check fungeert dus als de eerste oriëntatie op de socio-technische scan.

Bijlage 2 Concrete risico-scenario’s per cluster

- **Cluster 1: De Persoon (Privacy en waardigheid)**
  Bij een voorschool die AI inzet voor een leerlingvolgsysteem kan gevoelige data over de sociaal-emotionele ontwikkeling onbedoeld leiden tot een blijvend digitaal 'stempel'. Zonder menselijke nuance wordt een kind al op zeer jonge leeftijd gereduceerd tot een risicoprofiel, wat de privacy and de toekomstige menselijke waardigheid schaadt. Dit label kan de rest van de schoolcarrière onterecht beïnvloeden doordat de menselijke maat verdwijnt in de data.

- **Cluster 2: Vrijheid (Autonomie en beïnvloeding)**
  Wanneer een organisatie blind vaart op algoritmische voorspellingen over individueel succes, verliezen mensen de vrijheid om zich buiten deze voorgeschreven kaders te ontwikkelen. Het systeem creëert een sturend effect dat de persoonlijke autonomie van de gebruiker ondermijnt door keuzes onbewust voor te sorteren. Zonder kritische menselijke reflectie leidt dit tot 'automation bias', waarbij de machine steeds voorkauwt wat een individu kan bereiken.

- **Cluster 3: Gelijkheid (Non-discriminatie)**
  Een algoritme kan historische vooroordelen in data overnemen, waardoor individuen op basis van hun achtergrond of postcode stelselmatig lager worden gerankt voor kansen. Hierdoor ontstaat geautomatiseerde uitsluiting en worden gelijke kansen voor het individu in de kiem gesmoord door technische bias. De techniek fungeert dan als een onzichtbare versterker van bestaande maatschappelijke ongelijkheid.

- **Cluster 4: Procedurele rechten (Rechtsbescherming)**
  Als een individu een negatief besluit ontvangt van een AI-systeem zonder dat de logica erachter wordt uitgelegd, is het recht op een eerlijk proces onmogelijk uit te oefenen. Het gebrek aan transparantie maakt bezwaar maken zinloos, omdat de 'black box'-besluitvorming niet kan worden getoetst door een menselijke autoriteit. Zonder duidelijke procedurele waarborgen staat het individu machteloos tegenover een oncontroleerbaar systeem.

Bijlage 3 Literatuurlijst

- **Bengio, Y., Clare, S., Prunkl, C., Murray, M., Andriushchenko, M., Bucknall, B., ... Mindermann, S. (2026).** *International AI Safety Report 2026* (Research series number: DSIT 2026/001). Department for Science, Innovation and Technology. internationalaisafetyreport.org

- **Gerards, J., Muis, I., Straatman, J., Vankan, A., & Boiten, M. (2026a).** *Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes: IAMA Versie 2*. Universiteit Utrecht.

- **Gerards, J., Muis, I., Straatman, J., Vankan, A., & Boiten, M. (2026b).** *Toelichtingsdocument: Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA Versie 2)*. Universiteit Utrecht.

- **UNESCO. (2022).** *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.